

Romberg y Gauss-Legendre en ondas estacionarias.

univercidad de pamplona
Fisica computacional I
Juan David Velasquez Lazaro
CC. - 1091355115
Docente: Daniel david torres Amaris
26 de octubre 2026

Resumen

Este trabajo estudia el cálculo de la energ´ıa mecánica de una onda estacionaria en una cuerda ideal, mediante los métodos de integración numérica de Romberg y Gauss-Legendre. A partir de un modelo matemático se obtiene la densidad lineal de energ´ıa, formada por las contribuciones cinética y potencial. La energ´ıa total se calcula integrando dicha densidad sobre la longitud de la cuerda. La solución anal´ıtica sirve como referencia para evaluar el error absoluto, el error relativo, el número de evaluaciones y el tiempo de ejecución de cada método. Finalmente, se propone estudiar la convergencia y determinar qué configuración alcanza la precisión deseada con un costo computacional razonable.
Palabras clave: ondas estacionarias, energ´ıa mecánica, Romberg, Gauss-Legendre, integración numérica y error.

1 Introducción

Las integrales se utilizan en f´ısica para calcular magnitudes como energ´ıa, trabajo y masa. Cuando una integral no se puede resolver fácilmente de forma anal´ıtica, los métodos numéricos permiten aproximar su valor. Las ondas estacionarias son apropiadas para este estudio porque relacionan un fenómeno f´ısico conocido con un modelo matemático verificable.

En una cuerda fija en ambos extremos aparecen nodos, donde el desplazamiento es nulo, y antinodos, donde la amplitud es máxima. Cada elemento de cuerda tiene energ´ıa cinética por su movimiento y energ´ıa potencial asociada a la deformación. Integrar la suma de ambas contribuciones permite obtener la energ´ıa mecánica total.

Romberg refina la regla del trapecio mediante extrapolación de Richardson, mientras que Gauss-Legendre emplea nodos y pesos seleccionados para aproximar la integral. Compararlos frente a una solución anal´ıtica permite evaluar su precisión y eficiencia.

1.1 Objetivo general

Comparar Romberg y Gauss-Legendre para calcular la energ´ıa mecánica total de una onda estacionaria en una cuerda ideal, analizando el error, la convergencia y el costo computacional.

1.2 Objetivos específicos

- Formular la densidad de energ´ıa de una cuerda vibrante.
- Implementar ambos métodos de integración en Python.
- Comparar los resultados con la solución anal´ıtica.

- Estudiar el efecto del nivel, el orden y el modo de vibración.

2 Modelo físico y formulación matemática

Se considera una cuerda uniforme de longitud L, tensión constante T y densidad lineal de masa μ, fija en ambos extremos. Para el modo normal n, el desplazamiento transversal se representa mediante

$$y(x, t) = A \sin(kx) \cos(\omega t), \tag{1}$$

donde A es la amplitud, k el número de onda y ω la frecuencia angular. Las condiciones de frontera exigen que los extremos no se desplacen, por lo que

$$k = \frac{n\pi}{L}, \qquad v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}, \qquad \omega = kv. \tag{2}$$

La velocidad transversal y la pendiente de la cuerda son

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -A\omega \sin(kx) \sin(\omega t), \tag{3}$$

$$\frac{\partial y}{\partial x} = Ak \cos(kx) \cos(\omega t). \tag{4}$$

La densidad lineal de energ´ıa mecánica es la suma de la energ´ıa cinética y la potencial:

$$u(x, t) = \frac{1}{2}\mu \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 + \frac{1}{2}T \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2. \tag{5}$$

Por tanto, la energ´ıa total se calcula mediante la integral

$$E(t) = \int_0^L u(x, t)\, dx. \tag{6}$$

Para una cuerda ideal se cumple $\omega^2 = Tk^2/\mu$. Además, para $k = n\pi/L$,

$$\int_0^L \sin^2(kx)\, dx = \frac{L}{2}, \qquad \int_0^L \cos^2(kx)\, dx = \frac{L}{2}. \tag{7}$$

Al sustituir estas relaciones en la integral, las contribuciones cinética y potencial se suman y la energ´ıa resulta independiente del tiempo:

$$E_{\text{ref}} = \frac{TA^2k^2L}{4}. \tag{8}$$

Esta expresión constituye la referencia anal´ıtica para medir el error de los métodos numéricos.



2.1 Parámetros de simulación

Con estos parámetros, $k = 3\pi/1.20 \approx 7.85398$ rad/m y la energ´ıa de referencia es aproximadamente 0.3701 J. Son valores de simulación, no mediciones experimentales.

3 Métodos de integración numérica

3.1 Método de Romberg

Romberg parte de la regla del trapecio y aumenta progresivamente la resolución del intervalo. Después combina las aproximaciones mediante extrapolación de Richardson para reducir el error de discretización. La aproximación inicial es

$$R_{0,0} = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)], \tag{9}$$

y la recurrencia de extrapolación es

$$R_{i,j} = R_{i,j-1} + \frac{R_{i,j-1} - R_{i-1,j-1}}{4^j - 1}. \tag{10}$$

El nivel de Romberg controla el refinamiento. Aumentarlo puede reducir el error, aunque también incrementa el trabajo computacional y eventualmente puede verse limitado por el redondeo numérico.

3.2 Cuadratura de Gauss-Legendre

Gauss-Legendre aproxima una integral sobre $[-1, 1]$ mediante nodos z_i y pesos w_i:

$$\int_{-1}^{1} g(z)\, dz \approx \sum_{i=1}^{N} w_i g(z_i). \tag{11}$$

Para el intervalo $[a, b]$, el cambio de variable correspondiente da

$$\int_a^b f(x)\, dx \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^{N} w_i f\left(\frac{b-a}{2} z_i + \frac{a+b}{2}\right). \tag{12}$$

Con N nodos, el método integra exactamente polinomios de grado hasta $2N - 1$ en aritmética exacta. Como la función del modelo contiene términos trigonométricos, la precisión debe comprobarse numéricamente. El orden de cuadratura y el número de subintervalos permiten controlar el cálculo.

3.3 Evaluación del error y convergencia

El error absoluto y el error relativo porcentual se calculan mediante

$$E_{\text{abs}} = |E_{\text{num}} - E_{\text{ref}}|, \tag{13}$$

$$E_{\text{rel}} = \frac{|E_{\text{num}} - E_{\text{ref}}|}{|E_{\text{ref}}|} \times 100\%. \tag{14}$$

Se propone como meta un error relativo inferior a 0.01%. Esta es una tolerancia de trabajo, no un resultado confirmado. La convergencia se estudia aumentando los niveles de Romberg y el orden o las subdivisiones de Gauss-Legendre. Se comparará también el error frente al número de evaluaciones, pues el tiempo de ejecución depende del equipo y de la implementación.

4 Metodología computacional

La implementación se realiza en Python. NumPy permite las operaciones numéricas, SciPy proporciona los nodos y pesos de Gauss-Legendre, Matplotlib genera las gráficas y el módulo time permite medir el tiempo de ejecución.

El procedimiento consiste en: (1) definir los parámetros f´ısicos; (2) construir la densidad de energ´ıa; (3) calcular la referencia anal´ıtica; (4) integrar la misma función con ambos métodos; (5) calcular los errores; (6) registrar evaluaciones y tiempos; y (7) repetir el proceso con distintas configuraciones y modos de vibración.

Para asegurar una comparación justa se mantienen iguales la función, los parámetros y los l´ımites $[0, L]$. Se propone probar niveles de Romberg entre 2 y 8, y órdenes de Gauss-Legendre entre 2 y 12. También se puede repetir el análisis para $n = 1, 2, 3, 5, 10$. Como $k = n\pi/L$, la energ´ıa de referencia es proporcional a n^2:

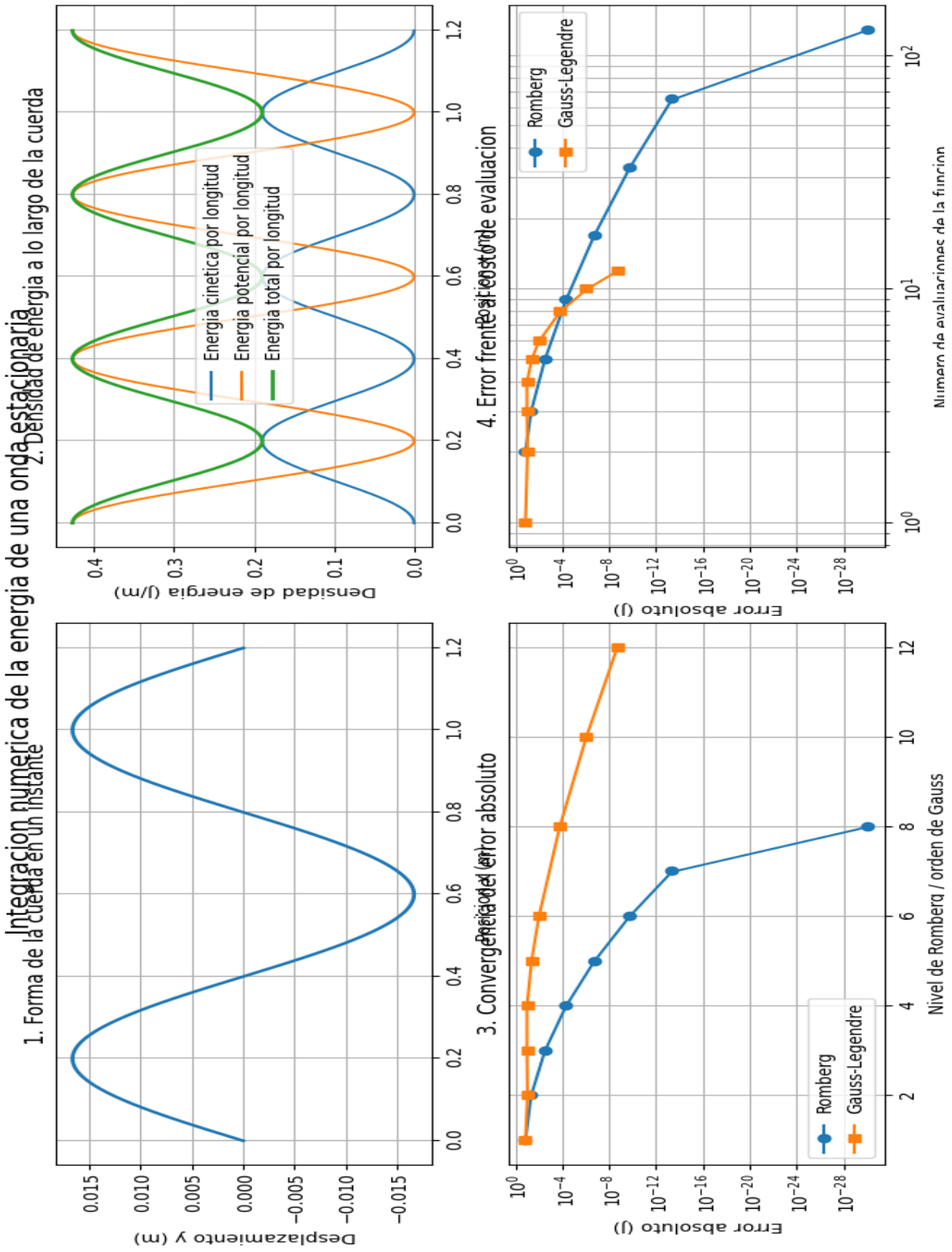
$$E_{\text{ref}} = \frac{TA^2\pi^2n^2}{4L}. \tag{15}$$

4.1 Tabla de resultados

Los valores definitivos deben obtenerse al ejecutar el programa. No se asignan tiempos ni errores sin datos reales.

El programa debe generar gráficas de la forma de la cuerda, la distribución de energ´ıa, la convergencia del error y el error frente al número de evaluaciones. Estas representaciones permitirán identificar la configuración m´ınima que cumple la tolerancia y comparar la precisión obtenida por unidad de trabajo.

Universidad de Pamplona
Fisica computacional I
ONDAS ESTACIONARIAS
26 de octubre 2026



5 Discusión

Romberg aprovecha el refinamiento de la regla del trapecio y la extrapolación, mientras que Gauss-Legendre selecciona puntos de evaluación adecuados para aproximar integrales con pocas evaluaciones. El rendimiento relativo depende de la función, el nivel u orden utilizado y la implementación. Por ello, no debe suponerse de antemano que un método será siempre más rápido o preciso.

Al aumentar el modo de vibración, aumenta el número de onda y aparecen variaciones espaciales más rápidas. Esto permite comprobar si una configuración adecuada para el modo fundamental sigue siendo suficiente en modos superiores. El modelo es ideal y no contempla amortiguamiento, rigidez flexional ni pérdidas energéticas; sus conclusiones se limitan a las hipótesis planteadas.

6 Conclusiones

Se formuló el cálculo de la energ´ıa mecánica de una onda estacionaria como una integral de la densidad lineal de energ´ıa. Para una cuerda ideal, la solución anal´ıtica $E_{\text{ref}} = TA^2k^2L/4$ proporciona una referencia para evaluar los métodos numéricos.

Romberg y Gauss-Legendre permiten aproximar la misma integral mediante estrategias diferentes. La comparación debe considerar el error absoluto, el error relativo, la convergencia, las evaluaciones y el tiempo de ejecución. La elección final del método más conveniente dependerá de los datos obtenidos al ejecutar el programa y completar la tabla; no es correcto declarar un ganador antes de analizar los resultados.

References

[1] Ling, S. J., Sanny, J. y Moebs, W. *University Physics, Volume 1*. OpenStax, sección sobre ondas estacionarias y resonancia. Disponible en: https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/16-6-standing-waves-and-resonance

[2] The SciPy Community. *SciPy Documentation: Integration*. Disponible en: https://docs.scipy.org/doc/scipy/tutorial/integrate.html

[3] GNU Scientific Library. *Numerical Integration*. Disponible en: https://www.gnu.org/software/gsl/doc/html/integration.html

[4] Harris, C. R. et al. Array programming with NumPy. *Nature*, 585, 357–362, 2020. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2



Universidad de Pamplona
Fisica computacional I
ONDAS ESTACIONARIAS
26 de octubre 2026

